1. PAIS

Atributo	Tipo sugerido	Restricción
id_pais	INT	PK
nombre	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL

2. ARTISTA

Atributo	Tipo sugerido	Restricción
id_artista	INT	PK
nombre_artistico	VARCHAR(150)	NOT NULL
tipo_artista	VARCHAR(20)	NOT NULL
id_pais	INT	FK → PAIS
fecha_inicio	DATE	NULL
fecha_fin	DATE	NULL

tipo_artista puede ser solista, banda u otro tipo definido por el proyecto. fecha_fin puede ser nula si el artista sigue activo.

3. ALBUM

Atributo	Tipo sugerido	Restricción
id_album	INT	PK
titulo	VARCHAR(200)	NOT NULL
fecha_lanzamiento	DATE	NULL
tipo_lanzamiento	VARCHAR(30)	NULL
id_sello	INT	FK → SELLO_DISCOGRAFICO

4. CANCION

Atributo	Tipo sugerido	Restricción

id_cancion	BIGINT	PK
titulo	VARCHAR(200)	NOT NULL
duracion_segundos	INT	CHECK > 0
es_explicita	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE
fecha_lanzamiento	DATE	NULL

5. SELLO_DISCOGRAFICO

Atributo	Tipo sugerido	Restricción
id_sello	INT	PK
nombre	VARCHAR(150)	UNIQUE, NOT NULL
sitio_web	VARCHAR(255)	NULL

6. GENERO

Atributo	Tipo sugerido	Restricción
id_genero	INT	PK
nombre	VARCHAR(80)	UNIQUE, NOT NULL
descripcion	TEXT	NULL

7. CANCION_ARTISTA

Atributo	Tipo sugerido	Restricción
id_cancion	BIGINT	PK, FK → CANCION
id_artista	INT	PK, FK → ARTISTA
rol	VARCHAR(40)	NOT NULL

PK compuesta: (id_cancion, id_artista, rol), si un mismo artista puede desempeñar varios roles en una canción. Si cada artista tiene un único rol por canción, basta con (id_cancion, id_artista).

8. ALBUM_CANCION

Atributo	Tipo sugerido	Restricción
id_album	INT	PK, FK → ALBUM
id_cancion	BIGINT	PK, FK → CANCION
numero_pista	INT	NOT NULL, CHECK > 0

PK compuesta: (id_album, id_cancion). Agregar UNIQUE(id_album, numero_pista) para evitar dos canciones en la misma posición del álbum.

9. CANCION_GENERO

Atributo	Tipo sugerido	Restricción
id_cancion	BIGINT	PK, FK → CANCION
id_genero	INT	PK, FK → GENERO

PK compuesta: (id_cancion, id_genero).

10. IDIOMA

Atributo	Tipo sugerido	Restricción
id_idioma	INT	PK
nombre	VARCHAR(80)	UNIQUE, NOT NULL
codigo_iso	VARCHAR(10)	UNIQUE, NOT NULL

11. LETRA

Atributo	Tipo sugerido	Restricción
id_letra	INT	PK
id_cancion	BIGINT	FK → CANCION
id_idioma	INT	FK → IDIOMA
texto	TEXT	NOT NULL
fuente	VARCHAR(255)	NULL
version	VARCHAR(40)	NOT NULL

Restricción recomendada: UNIQUE(id_cancion, id_idioma, version). Permite almacenar letras en diferentes idiomas o versiones cuando los datos estén disponibles y se tenga autorización para usarlos.

12. TEMA

Atributo	Tipo sugerido	Restricción
id_tema	INT	PK
nombre	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL
descripcion	TEXT	NULL

13. CANCION_TEMA

Atributo	Tipo sugerido	Restricción
id_cancion	BIGINT	PK, FK → CANCION
id_tema	INT	PK, FK → TEMA
metodo_asignacion	VARCHAR(30)	NOT NULL

PK compuesta: (id_cancion, id_tema). metodo_asignacion puede indicar clasificación manual, metadatos de una fuente o clasificación automática.

14. IMAGEN

Atributo	Tipo sugerido	Restricción
id_imagen	INT	PK
ruta_archivo	VARCHAR(500)	NOT NULL
descripcion	TEXT	NULL
texto_alternativo	VARCHAR(300)	NULL
fuente	VARCHAR(255)	NULL
fecha_registro	TIMESTAMP	NOT NULL

15. ALBUM_IMAGEN

Atributo	Tipo sugerido	Restricción
id_album	INT	PK, FK → ALBUM
id_imagen	INT	PK, FK → IMAGEN
es_portada_principal	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE

16. FRAGMENTO_LETRA

Atributo	Tipo sugerido	Restricción
id_fragmento	BIGINT	PK
id_letra	INT	FK → LETRA
numero_fragmento	INT	NOT NULL, CHECK > 0
texto_fragmento	TEXT	NOT NULL
estrategia_chunking	VARCHAR(30)	NOT NULL
token_inicio	INT	NULL
token_fin	INT	NULL

Restricción: UNIQUE(id_letra, estrategia_chunking, numero_fragmento). Permite conservar los fragmentos producidos por las tres estrategias de chunking del trabajo.

17. EMBEDDING_TEXTO

Atributo	Tipo sugerido	Restricción
id_embedding_texto	BIGINT	PK
id_fragmento	BIGINT	FK → FRAGMENTO_LETRA
modelo	VARCHAR(100)	NOT NULL
version_modelo	VARCHAR(50)	NULL
vector_embedding	VECTOR(384)	NOT NULL
fecha_generacion	TIMESTAMP	NOT NULL

En PostgreSQL con pgvector, VECTOR(384) es un ejemplo compatible con modelos de embeddings de 384 dimensiones. La dimensión debe coincidir con el modelo seleccionado.

18. EMBEDDING_IMAGEN

Atributo	Tipo sugerido	Restricción
id_embedding_imagen	BIGINT	PK
id_imagen	INT	FK → IMAGEN
modelo	VARCHAR(100)	NOT NULL
vector_embedding	VECTOR(512)	NOT NULL
fecha_generacion	TIMESTAMP	NOT NULL

VECTOR(512) es ilustrativo y depende del modelo multimodal seleccionado. Si se generan embeddings con distintos modelos, debe impedirse comparar vectores incompatibles.

19. USUARIO

Atributo	Tipo sugerido	Restricción
id_usuario	BIGINT	PK
nombre	VARCHAR(120)	NOT NULL

email	VARCHAR(254)	UNIQUE, NOT NULL
fecha_registro	TIMESTAMP	NOT NULL
zona_horaria	VARCHAR(50)	NULL
idioma_preferido	VARCHAR(10)	NULL

20. CONSULTA

Atributo	Tipo sugerido	Restricción
id_consulta	BIGINT	PK
id_usuario	BIGINT	FK → USUARIO, NULL permitido
texto_pregunta	TEXT	NOT NULL
fecha_consulta	TIMESTAMP	NOT NULL
tipo_consulta	VARCHAR(20)	NOT NULL

id_usuario puede ser nulo para consultas anónimas. tipo_consulta puede distinguir texto, imagen o búsqueda híbrida.

21. EMBEDDING_CONSULTA

Atributo	Tipo sugerido	Restricción
id_embedding_consulta	BIGINT	PK
id_consulta	BIGINT	FK → CONSULTA
modelo	VARCHAR(100)	NOT NULL
vector_embedding	VECTOR(384)	NOT NULL
fecha_generacion	TIMESTAMP	NOT NULL

Se recomienda UNIQUE(id_consulta, modelo) si solo se almacena un vector por modelo y consulta. Si hay varias versiones, la restricción debe incluir la versión.

22. RESULTADO_BUSQUEDA

Atributo	Tipo sugerido	Restricción
id_resultado	BIGINT	PK
id_consulta	BIGINT	FK → CONSULTA
id_fragmento	BIGINT	FK → FRAGMENTO_LETRA, permite NULL
id_imagen	INT	FK → IMAGEN, permite NULL
id_cancion	BIGINT	FK → CANCION, permite NULL
tipo_recuperacion	VARCHAR(20)	NOT NULL
score_similitud	DOUBLE PRECISION	NULL
posicion	INT	NOT NULL, CHECK > 0

Restricción CHECK: exactamente uno de id_fragmento e id_imagen debe tener valor. También conviene UNIQUE(id_consulta, posicion) para evitar posiciones duplicadas.

23. RESPUESTA_RAG

Atributo	Tipo sugerido	Restricción
id_respuesta	BIGINT	PK
id_consulta	BIGINT	FK → CONSULTA
texto_respuesta	TEXT	NOT NULL
modelo_llm	VARCHAR(100)	NOT NULL
fecha_generacion	TIMESTAMP	NOT NULL
tiempo_respuesta_ms	INT	NULL

Una consulta puede generar varias respuestas si se hacen pruebas con diferentes modelos o configuraciones. Por eso se utiliza una PK propia en vez de hacer id_consulta único.

24. EVALUACION_RAG

Atributo	Tipo sugerido	Restricción
id_evaluacion	BIGINT	PK
id_respuesta	BIGINT	FK → RESPUESTA_RAG, UNIQUE
faithfulness	NUMERIC(4,3)	CHECK entre 0 y 1
answer_relevancy	NUMERIC(4,3)	CHECK entre 0 y 1
context_recall	NUMERIC(4,3)	CHECK entre 0 y 1, NULL permitido
context_precision	NUMERIC(4,3)	CHECK entre 0 y 1, NULL permitido
modelo_evaluacion	VARCHAR(100)	NOT NULL
fecha_evaluacion	TIMESTAMP	NOT NULL

25. REPRODUCCIÓN

Atributo	Tipo sugerido	Restricción
id_reproduccion	BIGINT	PK
id_usuario	BIGINT	FK → USUARIO
id_cancion	BIGINT	FK →CANCION
fecha_hora_inicio	TIMESTAMP	NOT NULL
duracion_escuchada_segundos	INT	NOT NULL, CHECK>=0
completada	BOOLEAN	NOT NULL
origen_reproduccion	VARCHAR(30)	NULL

26. PREFERENCIA_USUARIO

Atributo	Tipo sugerido	Restricción

id_preferencia	BIGINT	PK
id_usuario	BIGINT	FK →USUARIO
tipo_preferencia	VARCHAR(30)	NOT NULL
valor_preferencia	VARCHAR(255)	NOT NULL
tipo_preferencia	NUMERIC(4,3)	CHECK entre 0 y 1

27. LISTA_REPRODUCCION

Atributo	**Tipo sugerido**	**Restricción**
id_lista	BIGINT	PK
id_usuario	BIGINT	FK → USUARIO
nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL
descripcion	TEXT	NULL
fecha_creacion	TIMESTAMP	NOT NULL
es_publica	BOOLEAN	NOT NULL

28. LISTA_CANCION

Atributo	**Tipo sugerido**	**Restricción**
id_lista	BIGINT	PK, FK → LISTA_REPRODUCCION

id_cancion	BIGINT	PK, FK → CANCION
posicion	INT	NOT NULL, CHECK>0
fecha_agregada	TIMESTAMP	NOT NULL

29. INTERACCION_USUARIO

Atributo	Tipo sugerido	Restricción
id_interaccion	BIGINT	PK
id_usuario	BIGINT	FK → USUARIO
id_cancion	BIGINT	FK → CANCION
tipo_interaccion	VARCHAR(30)	NOT NULL
fecha_hora	TIMESTAMP	NOT NULL

30. ARCHIVO_AUDIO

Atributo	Tipo sugerido	Restricción
id_audio	BIGINT	PK
id_cancion	BIGINT	FK → CANCION
ubicacion_archivo	TEXT	NOT NULL
formato	VARCHAR(10)	NOT NULL

duracion_segundos	NUMERIC(10,3)	NOT NULL
frecuencia_muestreo	INT	NULL

31. EMBEDDING_AUDIO

Atributo	**Tipo sugerido**	**Restricción**
id_embbeding_*audio*	BIGINT	PK
id_audio	BIGINT	FK → ARCHIVO_AUDIO
modelo	VARCHAR(100)	NOT NULL
version_modelo	VARCHAR(50)	NULL
vector_embbeding	VECTOR(N)	NOT NULL
fecha_generacion	TIMESTAMP	NOT NULL

32. RECOMENDACION

Atributo	**Tipo sugerido**	**Restricción**
id_recomendacion	BIGINT	PK
id_usuario	BIGINT	FK → USUARIO
id_cancion	BIGINT	FK →CANCION
fecha_hora	TIMESTAMP	NOT NULL

puntaje	NUMERIC(8,6)	NULL
motivo	TEXT	NULL
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL